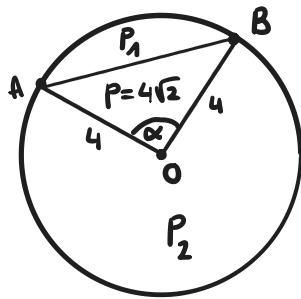


Zad.2 W kole o środku O i promieniu równym 4, poprowadzono cięciwę AB . Oblicz pola figur, na które cięciwa podzieliła koło, jeśli pole trójkąta AOB jest równe $4\sqrt{2}$.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



$$P + P_2 = P_3$$

2) Wyznaczamy kąt α ze wzoru na pole trójkąta:

$$4\sqrt{2} = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 \cdot \sin \alpha$$

$$\sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2} \wedge \alpha \in (0^\circ, 180^\circ)$$

$$\alpha = 45^\circ \quad \vee \quad \alpha = 135^\circ$$

Używamy wzór na pole trójkąta postaci $P_{\Delta} = \frac{1}{2} ab \cdot \sin \alpha$, gdzie a, b to sąsiadujące boki trójkąta (tutaj w zadaniu promień okręgu) oraz α to kąt pomiędzy nimi.

3) Wyznaczamy pola wycinków:

I przypadek ($\alpha = 45^\circ$):

$$P_1 = \frac{45^\circ}{360^\circ} \cdot \pi \cdot 4^2 - 4\sqrt{2}$$

$$P_1 = 2\pi - 4\sqrt{2}$$

$$P_3 = \pi \cdot 4^2 - (2\pi - 4\sqrt{2})$$

$$P_3 = 14\pi + 4\sqrt{2}$$

II przypadek ($\alpha = 135^\circ$):

$$P_1 = \frac{135^\circ}{360^\circ} \cdot \pi \cdot 4^2 - 4\sqrt{2}$$

$$P_1 = 6\pi - 4\sqrt{2}$$

$$P_3 = \pi \cdot 4^2 - (6\pi - 4\sqrt{2})$$

$$P_3 = 10\pi + 4\sqrt{2}$$

Odp. Pola figur podzielonych przez cięciwę są równe $2\pi - 4\sqrt{2}$ oraz $14\pi + 4\sqrt{2}$ (jeśli $\alpha = 45^\circ$) lub $6\pi - 4\sqrt{2}$ oraz $10\pi + 4\sqrt{2}$ (jeśli $\alpha = 135^\circ$).